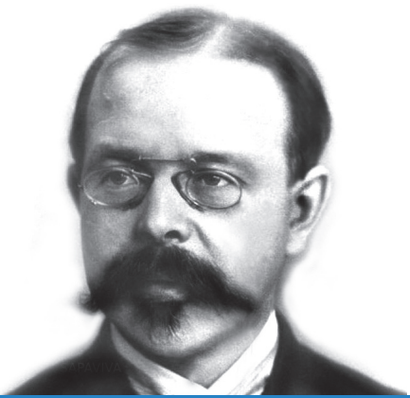
அலகு
9

மின் வேதியியல்



வால்டர் ஹெர்மன் நெர்ஸ்ட்

வால்டர் ஹெர்மன் நெர்ஸ்ட் என்பவர் ஒரு ஜெர்மனைச் சார்ந்து வேதியியல் அறிஞர் ஆவார். அவர் மேலும் இயற்யியலில் வெப்ப இயக்கவியல் இயற்வேதியியல் மின் வேதியியல் மற்றும் திட நிலைமை வேதியியல் ஆகியவற்றிலும் பல பங்காற்றியுள்ளார். அவரின் நெர்ஸ்ட் வெப்பக் கொள்கை வெப்ப இயக்கவியலின் மூன்றாம் விதியினை நிறுவ வழிவகுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் 1920 ல் வேதியிலுக்கான நோபல் பரிசினையும் அவருக்கு பெற்றுத்தந்தது. 1887ல் அவர் நெர்ஸ்ட் சமன்பாட்டையும் வருவித்தளித்தார். மேலும் இரு சமசெறிவற்ற கரைசல்களில் உள்ள அயனிகள், அயனிகள் மட்டுமே விரவும் ஒரு சவ்வினால் பிரிக்கப்படும் போது உண்டாகும் மின் அழுத்தத்தின் மதிப்பினைக் கணக்கிடவும் நெர்ஸ்ட் சமன்பாட்டினை அளித்தார். அவருடைய சமன்பாடு செல் உடல்கூறு இயல் மற்றும் நரம்பு உயியரியலில் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கற்றலின் நோக்கங்கள் :

இந்த பாடப்பகுதியை கற்றறிந்த பின்னர் ,

- மின்பகுளிக் கரைசலின் கடத்துத்திறனை கண்டுணர்தல்.
- மின்தடை, கடத்துத்திறன், சமான கடத்துத்திறன் மற்றும் மோலார் கடத்துத்திறன் ஆகிய சொற்கூறுகளை வரையறுத்தல்.
- கரைசலின் செறிவைப் பொறுத்து கடத்துத்திறன் மாறுபடுதலை விளக்குதல்.
- கோல்ராஷ் விதியை பயன்படுத்தி, அளவிலா நீர்த்தலில் வலிமை குறைந்த மின்பகுளியின் கடத்துத்திறனை கணக்கிடுதல்.
- மின்வேதிக் கலனை விவரித்தல்.
- மின்வேதிக் கலன் மற்றும் மின்னாற்பகுப்புக் கலன் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துதல்.
- IUPAC மின்கல குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி கால்வானிக் மின்கலனை குறிப்பிடுதல்
- நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாட்டை வருவித்தல் மற்றும் அதனைப் பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் E மதிப்பை கணக்கிடுதல்.
- மின்னாற்பகுத்தல் பற்றிய ஃபாரடே விதிகளை வரையறுத்தல்.
- மின்கலங்களின் கட்டமைப்பை விளக்குதல்.
- அரித்தல் செயல்முறையை ஒரு மின்வேதிக் செயல்முறையாக விளக்குதல்.

ஆகிய திறன்களை மாணவர்கள் பெறுவர்.

XII U9 Electro Chemistry.indd 35 16-12-2022 20:30:52